Pinned group summary: `SO(n=6, q=3)`

Pinning-Sympy automated output

July 6, 2026

Contents

1 Basic group attributes

Group	`SO(n=6, q=3)`
Matrix size	6×6
Rank	3
Defining equations	$DefiningEquationPlaceholder$

1.1 Symmetric bilinear form

Dimension	6
Witt index	3
Primitive element	N/A
Epsilon	N/A

Matrix: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

1.2 Generic Lie algebra element

$$\begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} & x_{02} & 0 & -x_{13} & -x_{23} \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & 0 & -x_{24} \\ x_{20} & x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} & 0 \\ 0 & -x_{40} & -x_{50} & -x_{00} & -x_{10} & -x_{20} \\ x_{40} & 0 & -x_{51} & -x_{01} & -x_{11} & -x_{21} \\ x_{50} & x_{51} & 0 & -x_{02} & -x_{12} & -x_{22} \end{bmatrix}$$

1.3 Generic torus element

$$\begin{bmatrix} t_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_2} \end{bmatrix}$$

1.4 Trivial characters

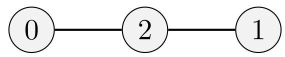
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Root system

Summary Properties

Dynkin type	`A3`
Irreducible	True
Reduced	True
Simply laced	True
Number of roots	12

2.1 Dynkin diagram



2.2 Cartan matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.3 Roots and coroots

Root	**Coroot**	**Simple**	**Sign**	**Multipliable**
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ -1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0)$	No	$-$	No
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 1)$	No	$-$	No
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ -1)$	No	$-$	No
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	No	$-$	No
$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 1,\ 1)$	No	$-$	No
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 1,\ -1)$	No	$-$	No
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ -1,\ 1)$	Yes	$+$	No
$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ -1,\ -1)$	Yes	$+$	No
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	Yes	$+$	No
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 1)$	No	$+$	No
$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0,\ -1)$	No	$+$	No
$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ -1,\ -1,\ 0)$	No	$+$	No

2.4 Linear combinations of roots

Definition 2.1. For two roots α, β in a root system Φ, the set of positive integral linear combinations of α, β that are also roots is denoted $(\alpha, \beta) = \{i\alpha + j\beta \in \Phi : i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$

α	β	Pairs (i,j)
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$

3 Root spaces

Root	Dimension
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(-1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	1

RootSpaceTablePlaceholder

4 Root subgroups

RootSubgroupTablePlaceholder
HomomorphismDefectTablePlaceholder
HomomorphismDefectIdentitiesPlaceholder

5 Commutators

CommutatorCoefficientTablePlaceholder
CommutatorIdentitiesPlaceholder

6 Weyl group

WeylGroupPlaceholder
WeylConjugationCoefficientPlaceholder
WeylConjugationIdentitiesPlaceholder

7 Coroot torus elements (h_α)

CorootTorusElementPlaceholder